

Comenzado el	viernes, 10 de julio de 2020, 15:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 10 de julio de 2020, 17:19
Tiempo empleado	2 horas 19 minutos
Calificación	Sin calificar aún

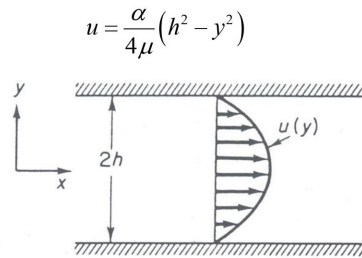
Pregunta 1

Finalizado

Puntúa como 1,00

 Marcar
pregunta

1. El perfil de velocidad de un flujo laminar en un canal horizontal de ancho $2h$ entre dos planos paralelos, resulta



Determinar:

- El caudal másico por unidad de espesor del canal.
- La velocidad media en el canal.
- La tensión de corte en la pared.

 Pregunta1_Bourlot.pdf
Pregunta 2

Sin contestar

Puntúa como 1,00

 Marcar
pregunta

- Para un cuerpo elástico en equilibrio bajo la acción de fuerzas de masas b_i y fuerzas de superficie $t_i^{(n)}$, mostrar que la energía total de deformación U definida más abajo, es igual a la mitad del trabajo hecho por las fuerzas externas que producen los desplazamientos u_i . Es decir

$$U \triangleq \frac{1}{2} \int_V \sigma_{ij} \varepsilon_{ij} dV = \frac{1}{2} \left[\int_V \rho b_i u_i dV + \int_S t_i^{(n)} u_i dS \right]$$

Sugerencia: partir de la ecuación de equilibrio, multiplicarla por el desplazamiento u_i y luego integrar sobre el volumen. En el resultado hallado, aplicar integración por partes (teorema de Green). Tener en cuenta además la simetría del tensor de tensiones.

Usar además la identidad:

$$\frac{\partial(\sigma_{ij} u_i)}{\partial x_j} = \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} u_i + \sigma_{ij} \frac{\partial u_i}{\partial x_j}$$

Pregunta 3

Finalizado

Puntúa 0,70 sobre
1,00 Marcar
pregunta

1) La temperatura T para una región por la cual fluye un fluido está dada por

$$T = \frac{2A t^3}{r} + t$$

donde A es una constante arbitraria y $r^2 = x_1^2 + x_2^2$. El campo de velocidad del fluido está dado por:

$$v_1 = x_3; \quad v_2 = x_1 x_2^2; \quad v_3 = x_1^2 x_2$$

- Calcular la derivada temporal espacial de T en un punto P de coordenadas (x_1, x_2, x_3) .
- Calcular la derivada temporal material de T en un punto P de coordenadas (x_1, x_2, x_3) .
- Explique la significación física de cada una de las cantidades anteriores.



Pregunta3_Bourlot.pdf

Comentario:

Comete errores de derivación y en la interpretación física

Pregunta 4

Finalizado

Puntúa como 25,00

 Marcar
pregunta

1.

a. Probar que el campo de velocidad espacial:

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x_3 - x_2 + 1 \\ x_1 + x_3 - 1 \\ 2 - x_2 - x_1 \end{pmatrix}$$

corresponde a una rotación de cuerpo rígido.

- Determinar la dirección del eje de rotación. Graficar.
- Encontrar un punto de paso del eje de rotación. Justificar.



Pregunta4_Bourlot.pdf

Finalizar revisión

**Navegación por el
cuestionario**Jimena Del Carmen
Bourlot**1** 2 3 4

Mostrar una página cada vez

Finalizar revisión